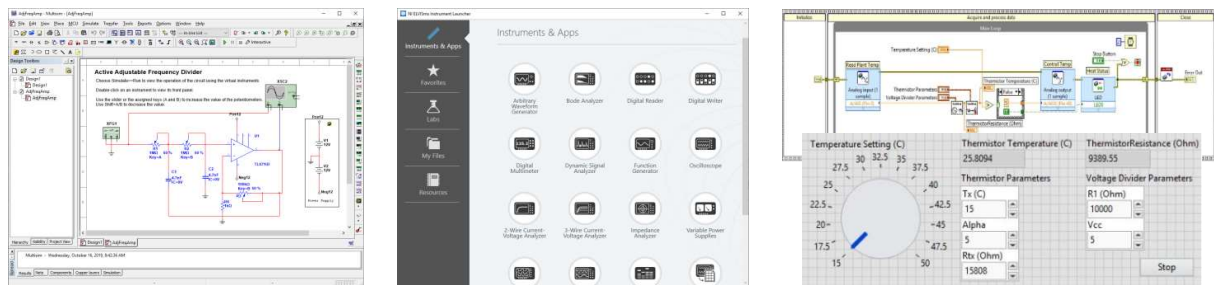


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH DAQ TRÊN BỘ THÍ NGHIỆM NI ELVIS II+

Phần 1. Bộ thí nghiệm NI ELVIS II+

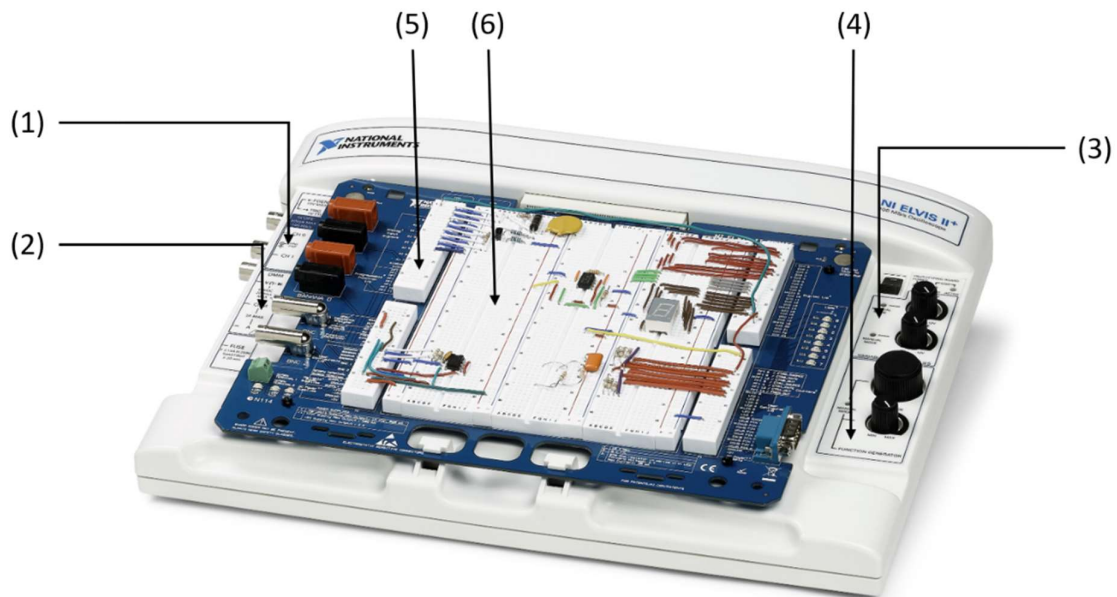
NI ELVIS II+ là bộ công cụ thí nghiệm ảo dùng trong giáo dục của hãng NI (National Instruments) cho bài toán DAQ, đo lường và điều khiển số dựa trên máy tính. Bộ công cụ gồm:

- Phần mềm:
 - NI Multisim 14.2
 - NI ELVISmx 19.5 driver
 - NI LabVIEW 2019



Hình 1.1. Phần mềm cho NI ELVIS II+

- Phần cứng:
 - NI ELVIS II+
 - Linh kiện và dây nối



Hình 1.2. Bản mạch tích hợp DAQ NI ELVIS II+ cho ứng dụng DAQ, giao tiếp với máy tính qua cổng USB 2.0: (1) dao động ký; (2) đồng hồ số đa năng; (3) Nguồn biến đổi; (4) Bộ phát dao động; (5) bộ phân tích trở kháng; (6) bản mạch thử.

1.1 Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+

Bản mạch tích hợp DAQ NI ELVIS II+ sử dụng bộ ADC 16 bit, tốc độ lấy mẫu tín hiệu vào tương tự (AI) đơn kênh là 1.25MS/s, đa kênh là 1 MS/s; tốc độ mẫu ra tương tự (AO) là 2.8 MS/s cho đơn kênh, 2 MS/s cho đa kênh. NI ELVIS II+ có 24 đường vào/ra số (DIO), 8 đường vào/ra tương tự, 15 đường vào/ra theo chức năng có thể lập trình được (PFI). Các khối chức năng chính trên bản mạch được mô tả trong hình 1.2, cụ thể như sau:

(1) Dao động ký (Oscilloscope):

- Dao động ký 2 kênh CH0 và CH1 lấy mẫu đồng thời, tốc độ 100MS/s.
- Dải tần tối đa 50MHz
- Độ phân giải 8 bit
- Có kết nối BNC.

(2) Đồng hồ số đa năng (Digital Multimeter):

- Đo dòng điện DC, AC với dải đo dòng 2A, 2A_{rms}.
- Đo điện áp DC, AC với dải đo 60VDC, 20V_{rms}.
- Dải tần lỗi vào 40 Hz-20KHz.
- Đo điện dung, điện trở, điện cảm, diode.

(3) Cung cấp nguồn có thể biến đổi (Variable Power Supply)

- Dải từ 0 đến +15V và từ 0 đến -15V.
- Dòng tối đa 500mA
- Có bảo vệ đoản mạch

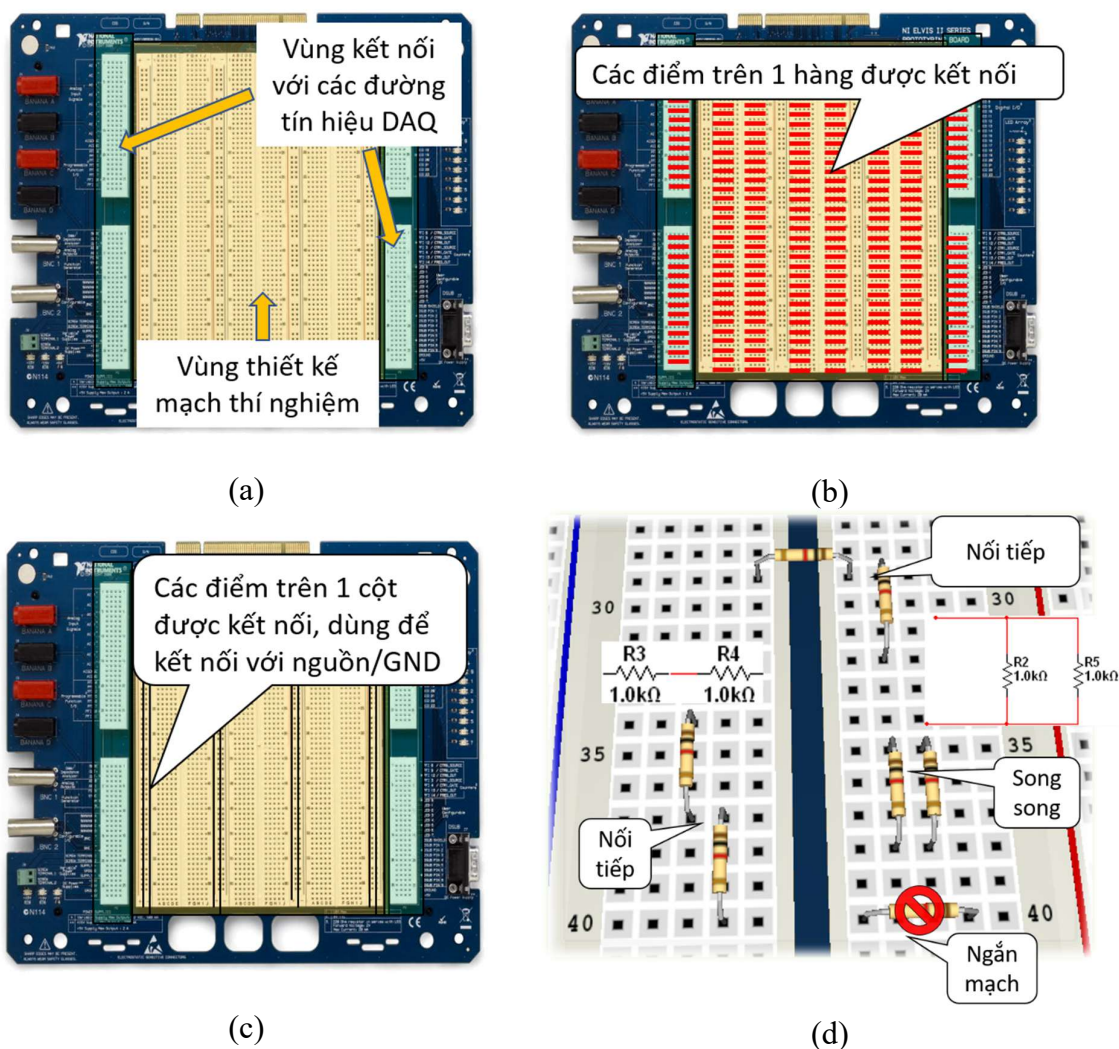
(4) Bộ phát dao động (Function Generator)

- Các dạng sóng sin, vuông, tam giác
- Độ phân giải 10 bit
- Dải tần 0.186Hz đến 5MHz.
- Dải biên độ đỉnh – đỉnh 10V.
- Dòng lỗi ra cực đại 100mA.

(5) Bộ phân tích trở kháng (Impedance Analyzer)

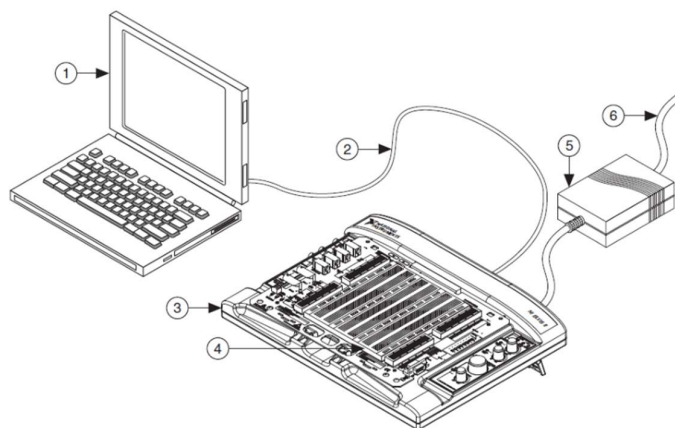
- Dải tần 1Hz đến 35KHz.
- Đo điện dung từ 50 pF đến 500μF.
- Đo điện cảm từ 100μH đến 100mH.
- Đo diode.
- Bộ phân tích Bode
- Bộ phân tích I-V 2-wire
- Bộ phân tích I-V 3-wire, hỗ trợ transistor npn và pnp.

(6) *Bản mạch thử (Prototyping board)*: dùng để thiết kế mạch thí nghiệm. Bản mạch thử có hai vùng gồm vùng thiết kế mạch thí nghiệm và vùng kết nối mạch được thiết kế với các đường tín hiệu của mảng mạch DAQ NI ELVIS II+ (hình 1.3.a). Lưu ý rằng các điểm nằm trên cùng một hàng (*đường mẫu đỏ*) được kết nối với nhau (hình 1.3.b), các điểm trên cùng một cột được ký hiệu dấu + và dấu – được kết nối và thường dùng để nối với nguồn (đường +) hoặc GND (đường -) (hình 1.3.c). Sinh viên tham khảo ví dụ kết nối linh kiện trong hình 1.3.d để hiểu rõ về cấu trúc bản mạch thử.



Hình 1.3. Mạch thử trên bản mạch tích hợp NI ELVIS II+

Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ giao tiếp với máy tính qua cổng USB 2.0, được kết nối như trong hình 1.4.



Hình 1.4. Kết nối bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ với máy tính: (1) Máy tính; (2) Cáp USB; (3) Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+; (4) Bản mạch thử (Prototyping Board); (5) Adaptor nguồn AC/DC; (6) Dây nguồn nối adaptor với nguồn 220VAC.

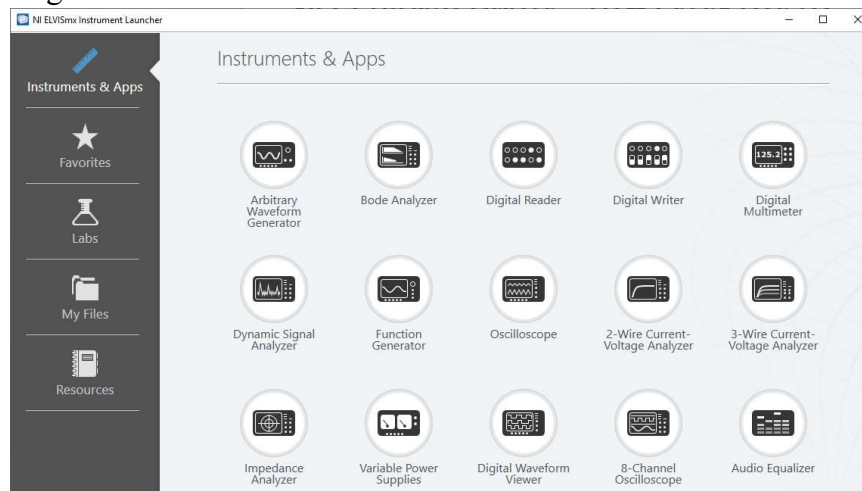
1.2 Trình điều khiển NI ELVISmx

Trình điều khiển NI ELVISmx xây dựng dựa trên trình điều khiển thu thập dữ liệu NI DAQmx, có giao diện người dùng để sử dụng và hỗ trợ lập trình bằng LabVIEW và giao tiếp với Multisim.

1.2.1 Bảng điều khiển mềm (Soft Front Panels)

Bảng điều khiển mềm chứa các công cụ giúp người dùng giao tiếp với bản mạch NI ELVIS II+, cụ thể gồm:

- Công cụ cho đầu vào tương tự (Analog Input Instruments)
 - + Digital Multimeter (DMM): Đồng hồ số đa năng
 - + Bode Analyser: Bộ phân tích giản đồ bode
 - + Dynamic signal Analyzer: Bộ phân tín hiệu động
 - + Impedance Analyzer: Bộ phân tích trở kháng
 - + Oscilloscope: dao động ký
 - + Two/three wire current-voltage analyzer: bộ phân tích I-V mạch 2/3 dây.
- Công cụ cho lối ra tương tự
 - + Arbitrary Waveform Generator (AWG): bộ tạo xung tùy ý.
 - + Function Generator: bộ tạo xung
 - + Variable Power Supply (VPS): Bộ nguồn có thể hiệu chỉnh
- Công cụ cho vào/ra số
 - + Digital Reader: đọc lối vào số
 - + Digital Writer: viết lối ra số



Hình 1.5. Bảng điều khiển mềm NI ELVISmx

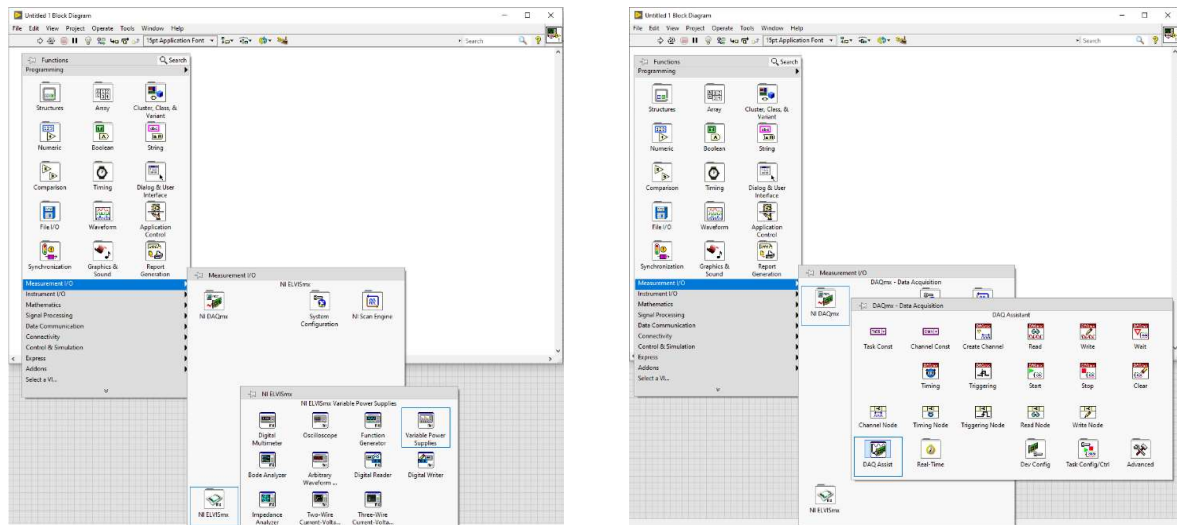
Người dùng có thể thao tác với các công cụ bằng cách chọn chúng trên bảng điều khiển mềm có giao diện như trong hình 1.5. Để khởi động bảng điều khiển mềm trên máy tính, người dùng thao tác như sau:

- Nhấn phím Windows
- Nhập **NI Elvismx Instrument Launcher** và nhấn enter.

1.2.2 Lập trình NI ELVIS II+ bằng ngôn ngữ lập trình LabVIEW

LabVIEW giao tiếp với bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ thông qua trình điều khiển NI ELVISmx và NI DAQmx. Trong LabVIEW, các hàm của các trình điều khiển này có thể được gọi từ cửa sổ **Block diagram** như mô tả trong hình 1.6 gồm các bước: bước 1

kích chuột phải lên vùng trống trong cửa sổ block diagram, bước 2 chọn **Measurement I/O**, bước 3 chọn **NI ELVISmx** hoặc **NI DAQmx**, bước 4 chọn hàm cần dùng.

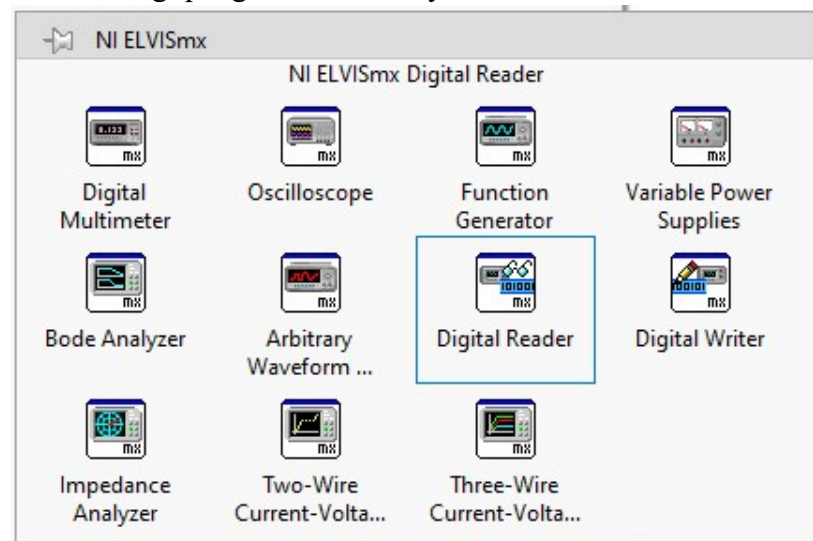


(a) Gọi hàm NI ELVISmx

(b) Gọi hàm NI DAQmx

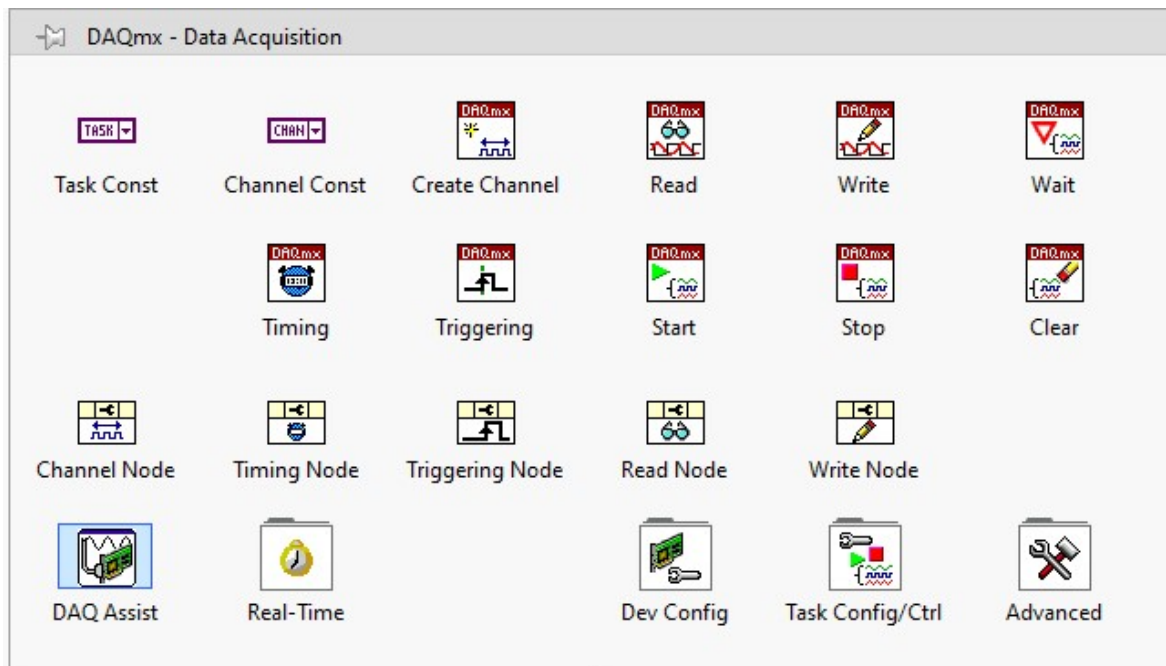
Hình 1.6. Gọi hàm từ NI ELVISmx và NI DAQmx trên LabVIEW

1.2.2.1 NI ELVISmx: NI ELVISmx có các hàm tương ứng với các công cụ trong bảng điều khiển mềm (hình 1.7). Người dùng có thể lập trình để giao tiếp với phần cứng bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ thông qua gọi các hàm này.



Hình 1.7. Các hàm trong trình điều khiển NI ELVISmx.

1.2.2.2 NI DAQmx: trước khi có DAQ Assist, người dùng lập trình DAQ sử dụng các hàm có trong NI DAQmx như trong hình 1.8. Từ phiên bản LabVIEW 7.0, hàm DAQ Assist được tích hợp có thể thay thế chức năng các hàm trong NI DAQmx, do vậy trong phần thực hành chúng ta chỉ sử dụng hàm DAQ Assist.



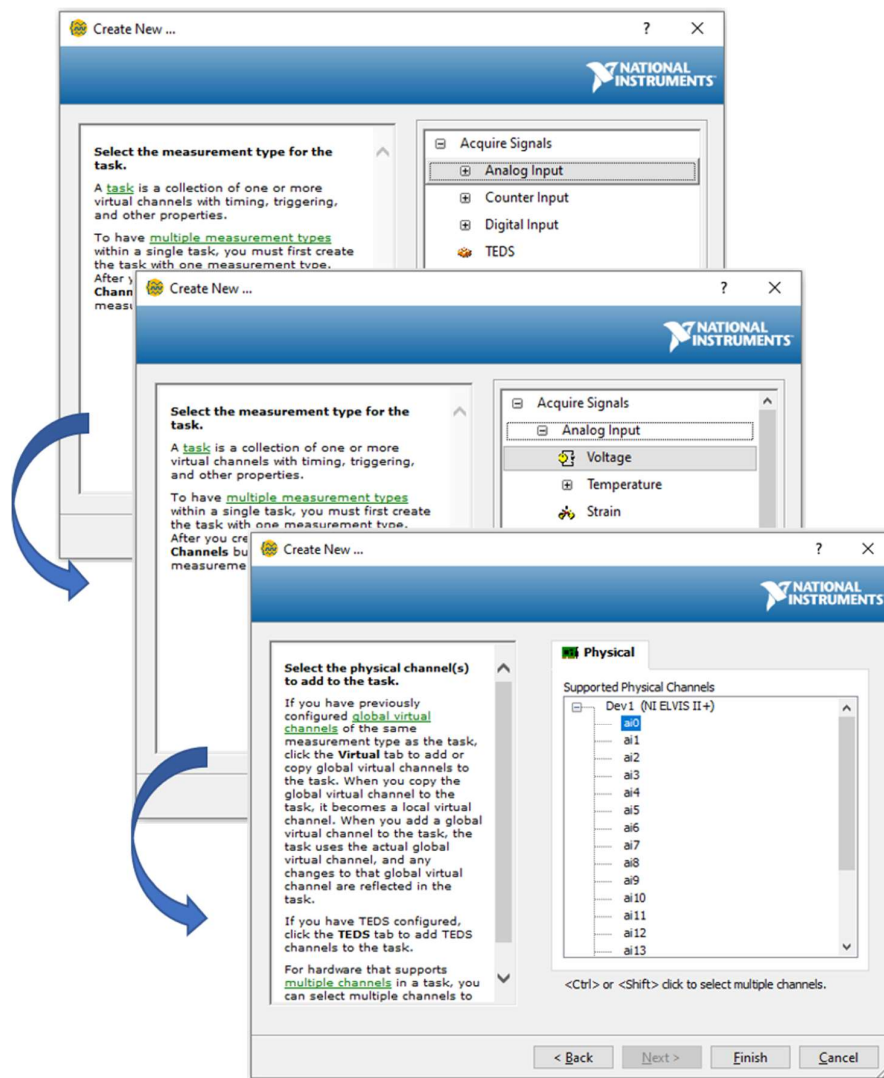
Hình 1.8. Các hàm của NI DAQmx cho thu thập dữ liệu

Việc lấy hàm DAQ Assist trong LabVIEW được thực hiện như sau: Functions>>Measurement I/O>>NI DAQmx>>DAQ Assist. Khi DAQ Assist xuất hiện trên block diagram, ta cần cấu hình hoạt động cho trình điều khiển NI-DAQmx. DAQ Assist cho phép cấu hình để thu thập dữ liệu qua các lối vào tương tự (Analog Input), lối vào bộ đếm (Counter Input), lối vào số (Digital Input); có thể tạo tín hiệu lối ra qua các lối ra tương tự (Analog Output), lối ra bộ đếm (Counter Output), lối ra số (Digital Output).

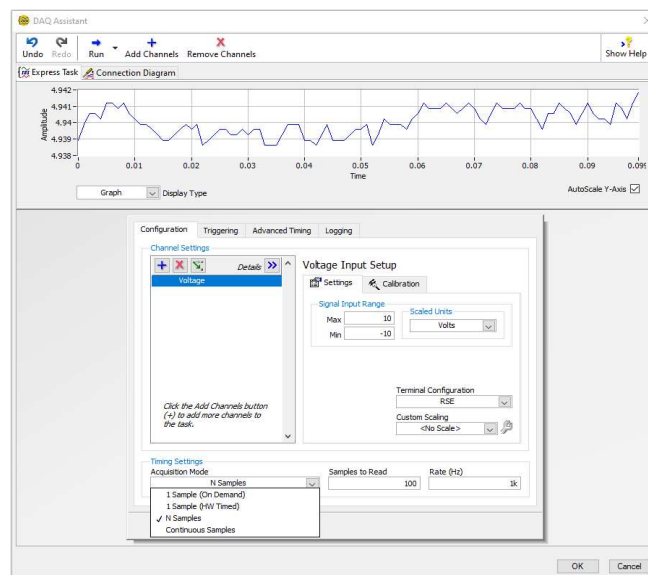
Ví dụ sau đây chỉ ra cách thiết lập trình điều khiển NI DAQmx để đo mức điện áp từ thiết bị đo được gắn vào bản mạch tích hợp NI ELVIS II+. Các bước thực hiện như hình 1.9 gồm:

- Khởi tạo DAQ Assist và cấu hình NI-DAQmx cho nhiệm vụ.
- Từ hộp thoại, kích vào Acquire signals sẽ hiện ra các lựa chọn lối vào.
- Kích vào Analog Input để hiện ra các lựa chọn cho lối vào tương tự.
- Chọn Voltage để tạo nhiệm vụ lối vào tương tự điện áp.
- Hộp thoại sau đó sẽ hiện ra danh sách các kênh trên thiết bị DAQ, số lượng kênh phụ thuộc vào từng loại thiết bị DAQ. Trong trường hợp thiết bị NI ELVIS II+, chúng ta sẽ tìm thấy các kênh AI0, AI1,... Chọn AI3 và kích vào nút Finish.

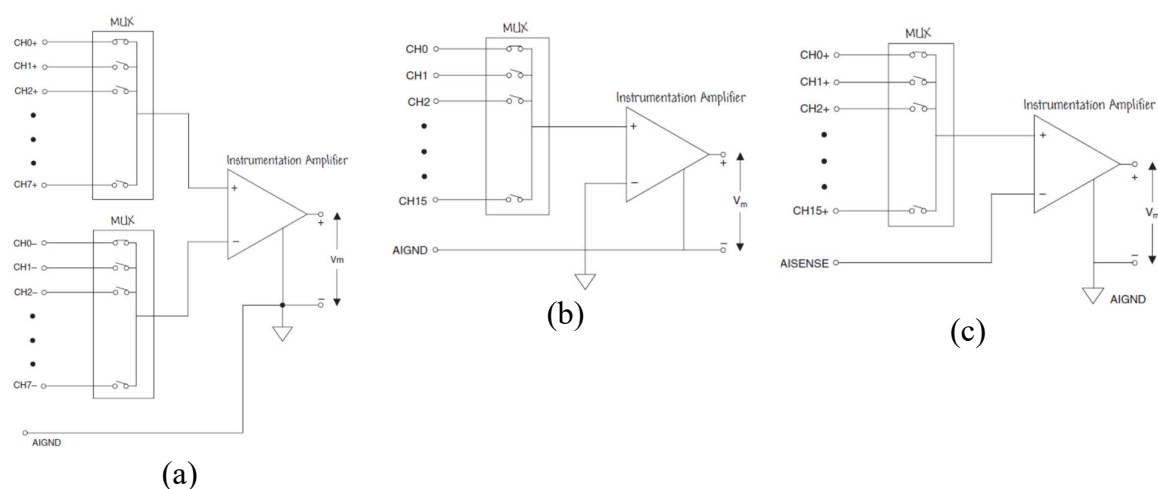
Sau các thiết lập nêu trên, DAQ Assist sẽ mở một cửa sổ mới như hình 1.10, hiển thị các lựa chọn để cấu hình cho kênh được chọn. Bạn có thể thay đổi giá trị Max, Min trong Signal Input Range và số lượng mẫu đọc (Number of samples to read). Trong Terminal Configuration, chọn một trong 3 chế độ như mô tả trong hình 1.11 gồm: Differential, Referenced Single-Ended (RSE) và Non-Referenced Single-Ended (NRSE).



Hình 1.9. Sử dụng DAQ Assist để cấu hình một kênh tín hiệu vào tương tự



Hình 1.10. Cấu hình kênh vào tương tự và chạy thử DAQmx



Hình 1.11. Phân biệt các chế độ đo: (a) Differential, (b) RSE và (c) NRSE

Sau khi thiết lập xong, NI-DAQmx đã sẵn sàng để chạy. Kích vào nút **Run** như trong hình 1.10, để chạy thử và kiểm tra việc thiết lập đã đúng chưa. Khi việc kiểm tra hoàn tất, bạn kích vào nút OK để trở về block diagram. DAQ Assist xuất hiện trên block diagram sẵn sàng để tích hợp vào ứng dụng VI.

Phần 2. Thực hành

1. Nội dung 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình LabVIEW

Mục đích: sau bài học sinh viên có thể: (1) Hiểu được cấu trúc chương trình LabVIEW; (2) Phân biệt Front Panel và Block Diagram; (3) Sử dụng được các loại Control và Indicator; vòng lặp while, for; cấu trúc case; Array và cluster; định thời; (4) Thiết kế giao diện người dùng.

Bài tập 1.1 Viết chương trình thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số x, y trong đó x, y được nhập từ bàn phím.

Bài tập 1.2 Viết chương trình tính $y = x^2 + 2$, với x được nhập từ bàn phím có kiểu Numerical Control, y là Indicator kiểu đồng hồ. (Sinh viên thử thay đổi các loại Indicator khác và quan sát kết quả).

Bài tập 1.3 Viết chương trình mô phỏng đèn giao thông tại một ngã tư: đèn xanh – vàng – đỏ sáng luân phiên trong thời gian do người dùng định nghĩa. Thêm đồng hồ chỉ thị số đếm lùi tương ứng với số giây sáng của đèn.

Bài tập 1.4 Viết chương trình mô phỏng tín hiệu sin, tam giác, răng cưa có nhiều/không nhiều (sử dụng hàm simulate sig) và chỉ thị bằng đồ thị (sử dụng Graph indicator).

Bài tập 1.5: Tạo Array 1 chiều có 8 phần tử, chuyển đổi Array thành Cluster và tạo Cluster indicator để hiển thị dữ liệu của mảng đó. Tương tự, sinh viên lập trình cho trường hợp thao tác ngược lại.

Bài tập 1.6 Thiết kế một giao diện GUI cho hệ thống báo cháy của một tầng nhà gồm nhiều phòng. Phòng xảy ra cháy được chỉ thị bằng đèn LED.

Nội dung 2. Làm quen với bộ công cụ DAQ NI ELVIS II+

Mục đích: sau bài học sinh viên hiểu các công cụ có trên bộ thí nghiệm NI ELVIS II+ và sử dụng chúng để đo lường một số đại lượng cơ bản và thử nghiệm điều khiển.

2.1 Bài tập 2.1 Đo các đại lượng cơ bản sử dụng Digital Multimeter (DMM)

2.1.1 Yêu cầu: Sử dụng DMM để đo một số đại lượng cơ bản gồm:

- Điện trở, điện dung.
- Điện áp một chiều.

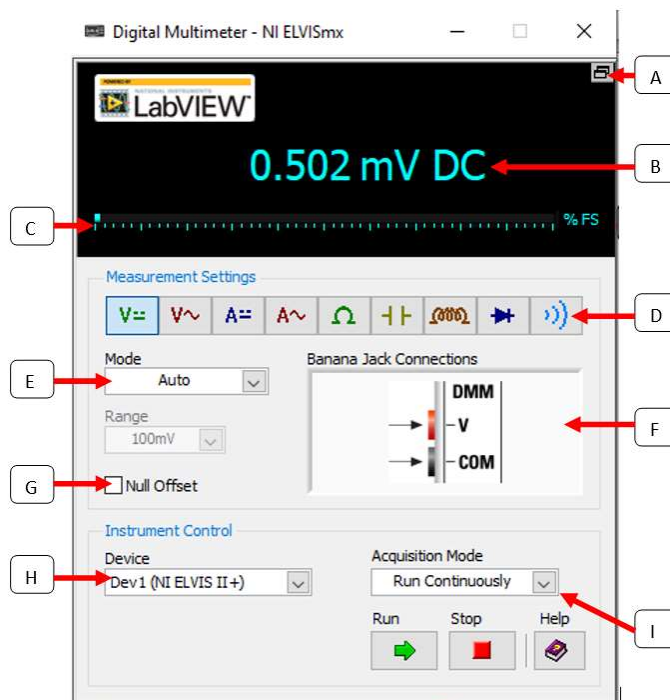
2.1.2 Quy trình:

2.1.2.1 Chạy DMM

- Kết nối Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ với máy tính như hình 1.4 và bật nguồn.

- Chạy NI ELVISmx Instrument Launcher: **Start -> National Instruments -> NI ELVISmx Instrument Launcher.**

- Chạy Digital Multimeter (DMM) trên bảng điều khiển mềm (Soft Front Panels).
Giao diện DMM như sau:

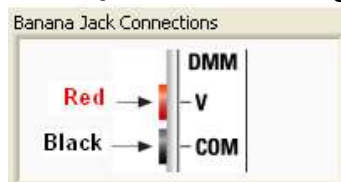


Hình 2.1 Giao diện DMM: (A). Nút cho phép chỉ hiển thị giá trị đo hoặc cả tùy chọn điều khiển; (B). Hiển thị giá trị đo; (C) Hiển thị tỷ lệ % so với toàn dải; (D) Chọn đại lượng cần đo; (E) Chế độ đo: Auto Range hoặc User specified range; (F) Chỉ dẫn kết nối đầu đo với NI ELVIS II+; (G) Null offset: hiển thị độ lệch hay không; (H) Tên thiết bị tham chiếu đến NI ELVIS II+; (I) Chế độ thu thập dữ liệu: Chạy một lần (Run Once); Chạy liên tục (Run Continuously).

2.1.2.2 Đo các đại lượng cơ bản

a) Đo điện trở

- Trên giao diện DMM, chọn đại lượng cần đo là 
- Kết nối que đo với giắc cắm DMM trên bản mạch NI ELVIS II+ như hình bên dưới. Que đo màu đỏ với giắc cắm **V Ω**. Que đo màu đen nối với giắc cắm **COM**.



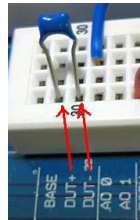
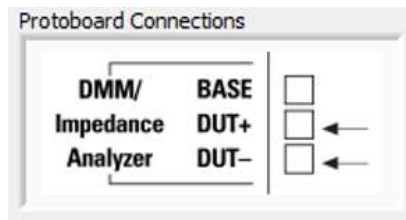
- Sinh viên cắm điện trở cần đo vào bản mạch thử như hình.



- Trên giao diện DMM chọn Run Continuously và nhấn **Run** 
- Đặt đầu 2 đầu que đo vào 2 đầu điện trở. Ghi lại giá trị trên màn hình.
- Nhấn vào **Stop**  để dừng đo.

b) Đo điện dung

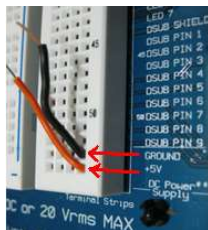
- Trên giao diện DMM, chọn đại lượng cần đo là 
- Kết nối tụ điện cần đo vào Bản mạch NI ELVIS II+ như chỉ dẫn xuất hiện trên giao diện DMM, cụ thể là cắm cực dương và âm của tụ tương ứng với chân DUT+ và DUT- trên bản mạch thử.



- Nhấn nút **Run**  để đo và ghi lại giá trị hiển thị trên màn hình.
- Nhấn vào **Stop**  để dừng đo.

c) Đo điện áp một chiều VDC.

- Trên giao diện DMM, chọn đại lượng cần đo là 
- Kết nối que đo với giắc cắm DMM như trường hợp đo điện trở.
- Dùng 2 dây ngắn để hở và cắm vào nguồn +5V và GROUND của bản mạch thử như hình sau:



- Đặt hai đầu que đo vào 2 đầu hở của 2 dây nối vừa cắm, que đỏ tương ứng với 5V, que đen tương ứng với GROUND.
- Nhấn nút **Run**  để đo và đọc giá trị hiển thị trên màn hình.
- Nhấn vào **Stop**  để dừng đo.

2.2 Bài tập 2.2 Đo đặc tuyến I-V của Diode sử dụng bộ phân tích I-V linh kiện/mạch 2 dây (2-Wire Current – Voltage Analyzer)

2.2.1 Yêu cầu: sử dụng bộ 2-Wire Current – Voltage Analyzer để đo đặc tuyến của I-V của diode.

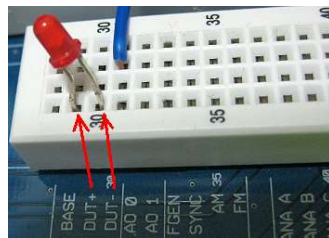
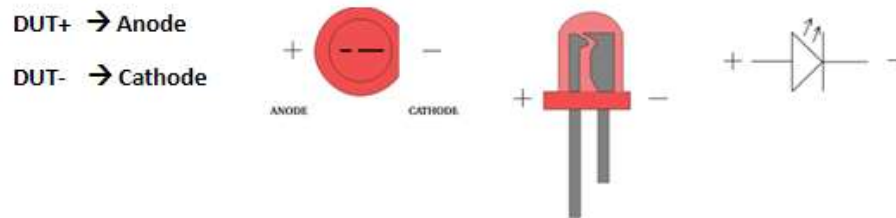
2.2.2 Quy trình:

2.2.2.1 Chạy 2-wire Current-Voltage Analyzer

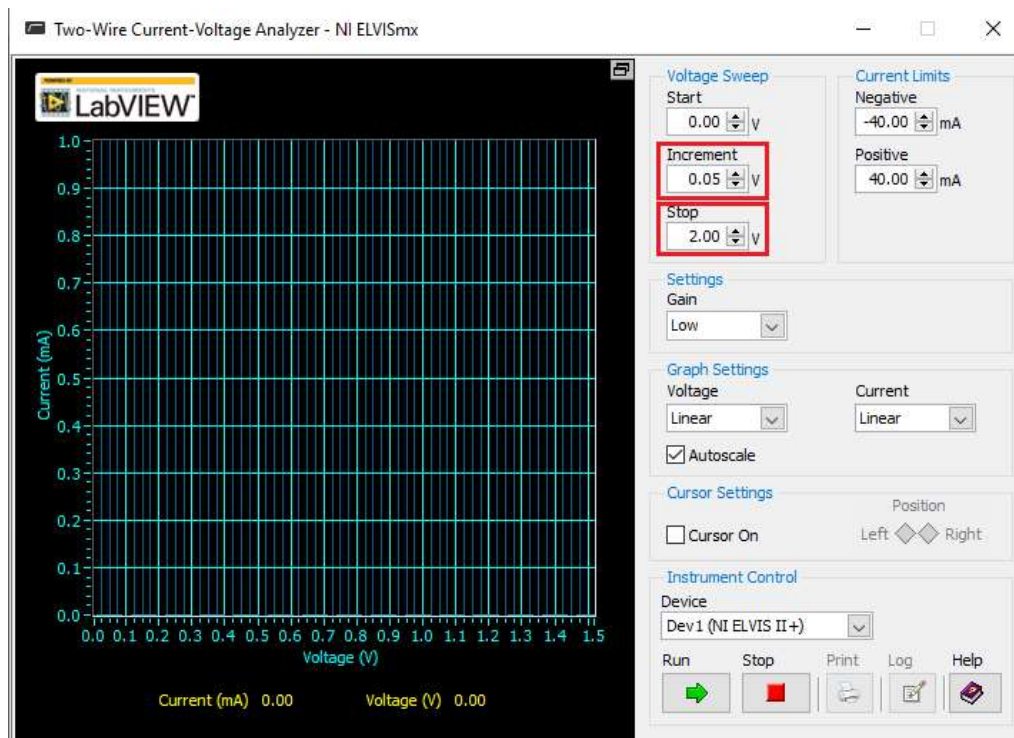
- Kết nối Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ với máy tính như hình 1.4 và bật nguồn.
- Chạy NI ELVISmx Instrument Launcher: **Start -> National Instruments -> NI ELVISmx Instrument Launcher.**
- Chạy 2-wire Current-Voltage Analyzer trên bảng điều khiển mềm.

2.2.2.2 Đo đặc tuyến I-V của LED

- Nối cực dương (anode) của LED với chân DUT+, cực âm (cathode) với chân DUT- trên bản mạch thử.



- Giao diện của Two-wire Current -Voltage Analyzer như sau:



Hình 2.2 Giao diện của Two-wire Current -Voltage Analyzer

- Trong Voltage Sweep (quét điện áp): đặt Increment bằng 0.05V (mức tăng 1 bước), đặt Stop bằng 2.0V, Start bằng 0V (dải quét từ 0-2V).
- Nhấn nút **Run**  để bắt đầu đo và đợi cho tới khi phép đo hoàn thành. Lưu lại đồ thị đo đặc tuyến I-V của LED.
- Đóng giao diện two-Wire Current-Voltage Analyzer sau khi hoàn thành thí nghiệm.

2.2.2.3 Đo đặc tuyến I-V của diode si

Thực hiện tương tự như LED. Lưu ý dải điện áp quét cần đặt phù hợp với diode si.

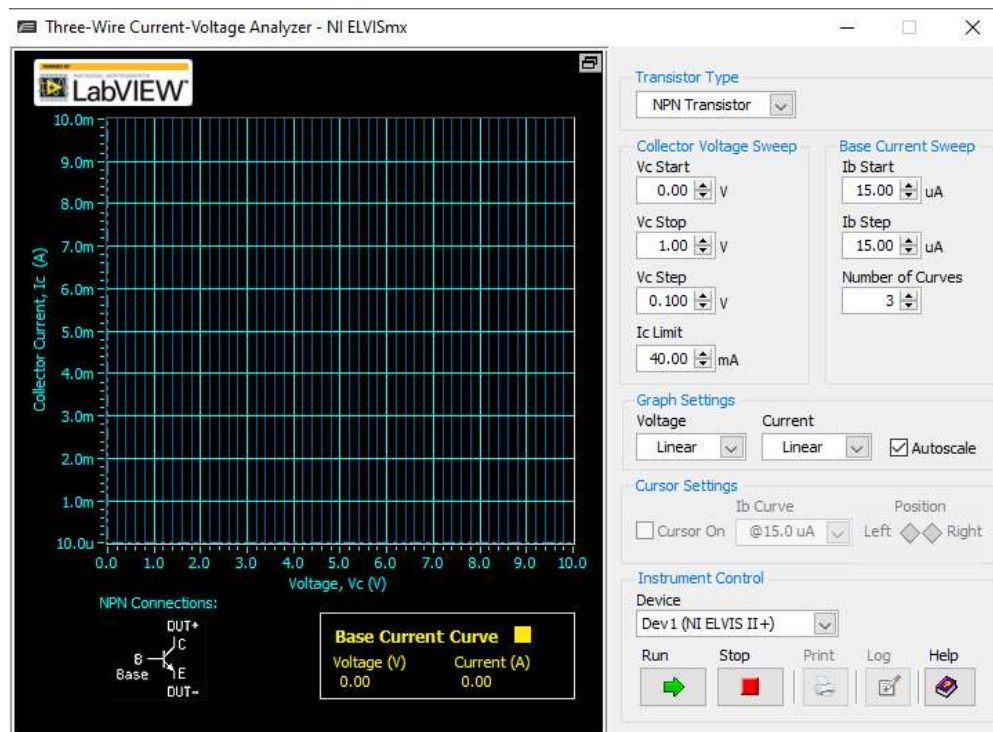
2.3 Bài tập 2.3 Đo đặc tuyến lồi ra của transistor sử dụng bộ phân tích I-V linh kiện/mạch 3 dây (-Wire Current – Voltage Analyzer)

2.3.1 Yêu cầu: sử dụng 3-Wire Current – Voltage Analyzer để đo đặc tuyến lồi ra của transistor npn (ví dụ C1815).

2.3.2 Quy trình:

2.3.2.1 Chạy 3-Wire Current – Voltage Analyzer

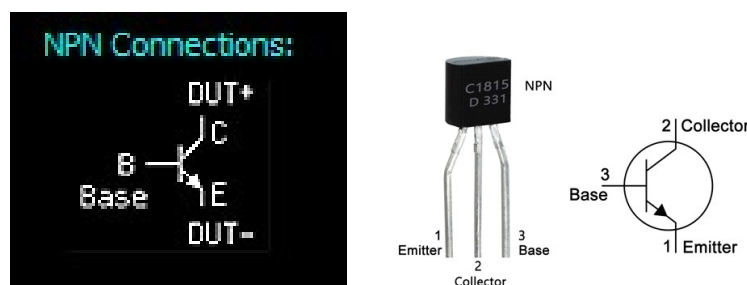
- Kết nối Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ với máy tính như hình 1.4 và bật nguồn.
- Chạy NI ELVISmx Instrument Launcher: **Start -> National Instruments -> NI ELVISmx Instrument Launcher.**
- Chạy 2-wire Current-Voltage Analyzer trên bảng điều khiển mềm. Giao diện công cụ three-Wire Current-Voltage Analyzer như hình 2.3



Hình 2.3 Giao diện của three-Wire Current-Voltage Analyzer

2.3.2.2 Đo đặc tuyến lối ra của transistor npn

- Kết nối transistor npn với NI ELVIS II+ như chỉ dẫn ở góc dưới cùng bên trái hình 2.3, cụ thể cực B, C, E của transistor lần lượt được nối với Base, DUT+ và DUT-.



- Trên giao diện *three-Wire Current-Voltage Analyzer*, thiết lập thông số quét như sau:
 - + Collector Voltage Sweep: V_c Start bằng 0V; V_c Stop bằng 1.5V; V_c Step bằng 0.1V (mỗi bước là 0.1V).
 - + Base Current Sweep: I_b Start bằng $10\mu A$; I_b Step bằng $10\mu A$; Number of Curves bằng 5 (vẽ 5 đường đặc tuyến ứng với 5 giá trị I_b , bắt đầu từ $10\mu A$ và tăng dần mỗi bước là $10\mu A$).
- Nhấn nút **Run**  để bắt đầu đo và đợi cho tới khi phép đo hoàn thành. Lưu lại đồ thị đo đặc tuyến lối ra của transistor.
- Đóng giao diện *three-Wire Current-Voltage Analyzer* sau khi hoàn thành thí nghiệm.

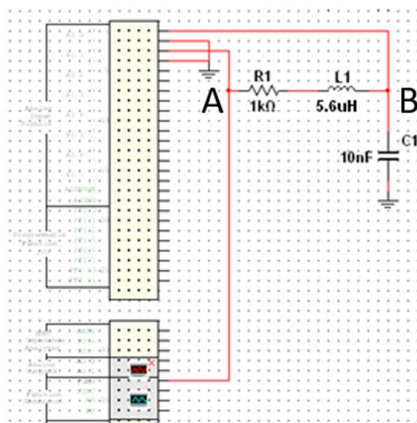
2.4 Bài tập 2.4 Đo đáp ứng biên độ và pha của mạch lọc sử dụng Bode Analyzer

2.4.1 Yêu cầu: sử dụng công cụ bode analyzer để đo đáp ứng biên độ và pha của mạch lọc thông thấp.

Sinh viên được cung cấp: 1 điện trở 1k, 1 cuộn cảm 5.6uH, 01 tụ điện 10nF

2.4.2 Quy trình:

2.4.2.1 Kết nối phần cứng:



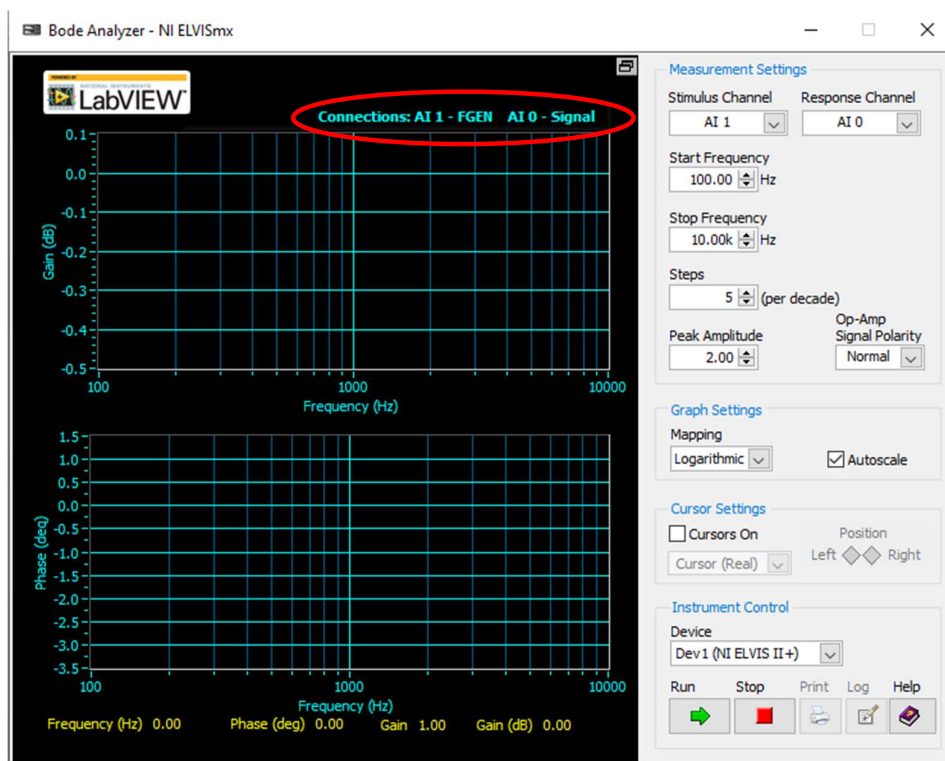
Hình 2.4 Kết nối phần cứng cho thí nghiệm 2.4

Thí nghiệm được kết nối như hình 2.4.

- Điểm A được nối đồng thời tới chân **FGEN** của Function Generator và **AI1+** của Analog Input Signal.
- Điểm B được nối tới chân **AI0+** của Analog Input Channel.
- **AIO-** và **AI1-** được nối với **AIGND** (đất của kênh Analog) và nối chung với đất của mạch.

2.4.2.2 Chạy Bode Analyzer:

- Kết nối Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ với máy tính như hình 1.4 và bật nguồn.
- Chạy NI ELVISmx Instrument Launcher: **Start -> National Instruments -> NI ELVISmx Instrument Launcher.**
- Chạy Bode Analyzer trên bảng điều khiển mềm. Giao diện công cụ Bode Analyzer như hình 2.5.
- Thiết lập các thông số trong Measurement Settings: đặt start frequency bằng 100 Hz, Stop frequency bằng 10 KHz, Steps bằng 5.
- Lưu ý rằng, ngay phía trên biểu đồ Gain-Frequency có một dòng chữ, cung cấp thông tin về kết nối phần cứng. Bạn có thể thấy rằng AI0 và AI1 tương ứng được kết nối chính xác với phần cứng mà chúng ta đang sử dụng.



Hình 2.5 Giao diện Bode Analyzer

- Nhấn nút **RUN**  để chạy thí nghiệm và quan sát kết quả. Lưu lại giản đồ Gain -Frequency và Phase-Frequency.

- Sau khi hoàn thành, nhấn **STOP**  để dừng thí nghiệm.
- Đóng giao diện Bode Analyzer.

2.5 Bài tập 2.5 Vào/ra số

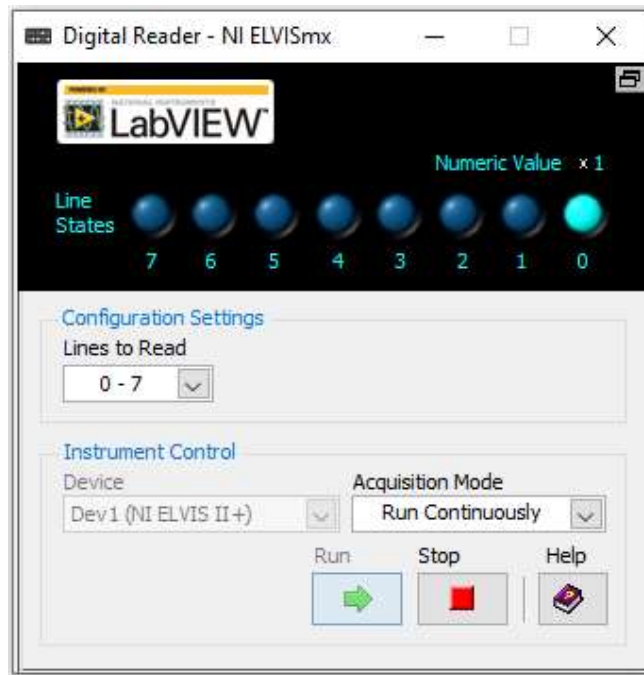
2.5.1 Yêu cầu: sử dụng công cụ Digital Reader và Digital Writer để đọc và viết cổng vào/ra số DIO của NI ELVIS II+.

2.5.2 Quy trình:

2.5.2.1 Đọc dữ liệu từ cổng DIO

a) Chạy Digital Reader

- Kết nối Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ với máy tính như hình 1.4 và bật nguồn.
- Chạy NI ELVISmx Instrument Launcher: **Start -> National Instruments -> NI ELVISmx Instrument Launcher.**
- Chạy Digital Reader trên bảng điều khiển mềm, có giao diện như trên hình 2.6



Hình 2.6 Giao diện Digital Reader

a) Kết nối phần cứng và chạy thí nghiệm

- Nối chân DIO0 với công tắc nhấn k () và nguồn 5V.
- Trên giao diện Digital Reader, chọn Lines to read là 0-7.
- Chọn chế độ thu thập dữ liệu là Run Continuously.
- Nhấn **RUN**  để chạy chương trình.
- Nhấn, nhả công tắc K và quan sát trạng thái các bit trên giao diện Digital Reader.

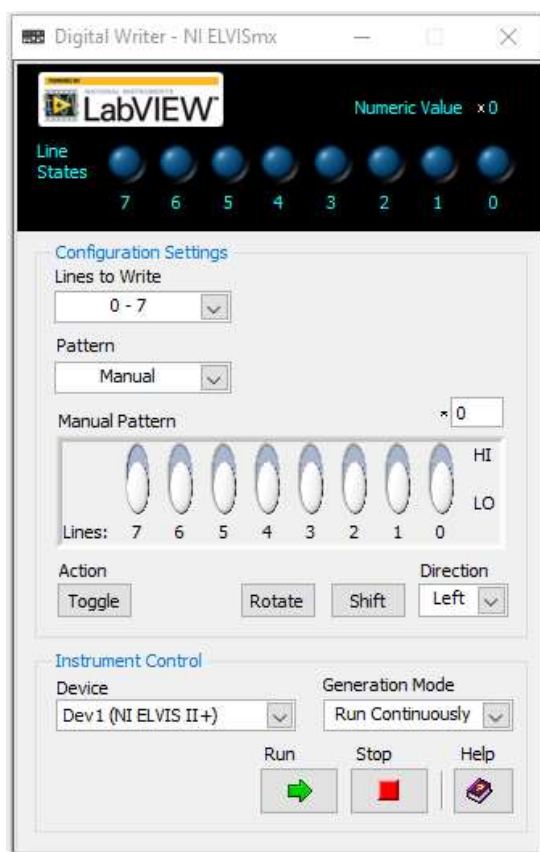
2.5.2.1 Viết dữ liệu tới cổng DIO

a) Chạy Digital Writer

- Kết nối Bản mạch tích hợp NI ELVIS II+ với máy tính như hình 1.4 và bật nguồn.
- Chạy NI ELVISmx Instrument Launcher: **Start -> National Instruments -> NI ELVISmx Instrument Launcher.**
- Chạy Digital Writer trên bảng điều khiển mềm, có giao diện như trên hình 2.7

b) Kết nối phần cứng và chạy thí nghiệm

- Dùng dây nối chân DIO0 – DIO7 tương ứng với các chân LED0-LED7 của User Configurable I/O (góc dưới bên phải bản mạch tích hợp NI ELVIS II+)



Hình 2.7 Giao diện Digital Writer

- Trên giao diện Digital Writer, chọn Lines to write là 0-7.
- Chọn chế độ thu thập dữ liệu là Run Continuously.
- Nhấn **RUN**  để chạy chương trình.
- Thay đổi các công tắc trên giao diện Digital Writer và quan sát trạng thái của đèn LED0-LED7.

2.6 Bài tập 2.6 (bổ sung): sinh viên tìm hiểu các công cụ Function Generator, Oscilloscope, Variable Power Supplies,...

Nội dung 3. Lập trình vào/ra số với NI ELVIS II

Mục đích: sau bài học sinh viên có thể lập trình LabVIEW, sử dụng trình điều khiển NI ELVISmx trong Measurement I/O để đọc/viết dữ liệu từ cổng vào/ra số của bản mạch DAQ, cụ thể là với bản mạch tích hợp NI ELVIS II+.

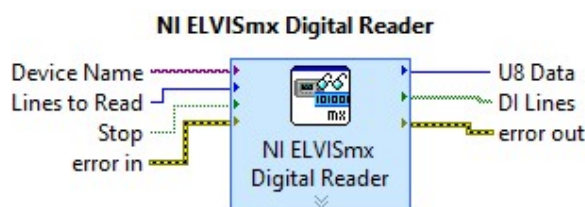
Bài tập 3.1 Đọc dữ liệu các cổng DIO0-7, DIO8-15, DIO16-23 và chỉ thị trạng thái các bit đọc được trên cửa sổ Font Panel dạng LED.

- Thí nghiệm 1:* Sử dụng công tắc nhấn () để nhập dữ liệu, một đầu công tắc nối với nguồn 5V, đầu còn lại nối với chân DIO.
- Thí nghiệm 2:* Thiết kế mạch cảm biến hồng ngoại để phát hiện người ra/vào một căn phòng. Lỗi ra mạch cảm biến hồng ngoại có hai trạng thái, có người hoặc không có người tương ứng với hai mức logic 1 và 0.

Sinh viên được cung cấp linh kiện gồm: công tắc nhấn, cặp thu/phát hồng ngoại, IC so sánh LM311, biến trở, một số điện trở và dây nối.

Gợi ý 3.1.a

- Phần cứng: Sử dụng công tắc nhấn một đầu nối với nguồn 5V, đầu còn lại nối với một chân dữ liệu DIO để nhập liệu.
- Lập trình LabVIEW: sử dụng hàm Digital Reader trong trình điều khiển ELVISmx. Sinh viên đọc mục 1.2.2 phần 1 để biết cách lấy hàm này trong LabVIEW.



Device name: tên của thiết bị I/O

Lines to Read: đường dữ liệu DIO cần đọc. Chọn 0-7 hoặc 8-15, hoặc 16-23.

Stop: Dừng hoạt động và giải phóng tài nguyên thiết bị.

Error in: Miêu tả các điều kiện lỗi xuất hiện trước khi VI chạy.

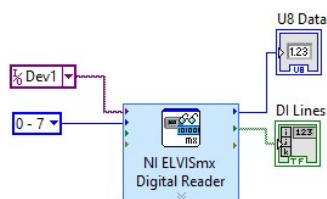
U8 Data: hiển thị 8 bit dữ liệu đọc được từ 8 đường vào, dạng Hex.

DI Lines: Mảng nhị phân hiển thị giá trị đọc.

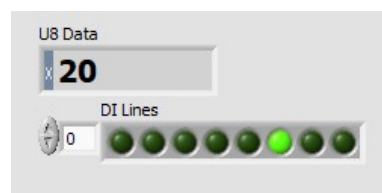
Error out: Chứa thông tin lỗi. Nếu error in hiển thị một lỗi xuất hiện trước khi VI chạy thì error out chứa thông tin lỗi tương tự, ngược lại nó mô tả trạng thái lỗi của VI.

Sinh viên có thể tìm hiểu chi tiết về NI ELVISmx Digital Reader thông qua đọc Help trên LabVIEW bằng cách chọn NI ELVISmx Digital Reader và nhấn tổ hợp phím tắt ctrl+H, chọn [Detailed help](#) để đọc chi tiết.

- Code tham khảo:



Block diagram



Front Panel

Gợi ý 3.1.b:

- Phần cứng: Thiết kế mạch so sánh sử dụng LM311 (lưu ý đọc datasheet của LM311). Nguồn nuôi bộ so sánh là 5V và GND, hai lối vào + và – của bộ so sánh lần lượt nối với đầu thu của cảm biến hồng ngoại và ngưỡng điện áp được tạo từ biến trở. Đầu thu/phát hồng ngoại cần được mắc nối tiếp với điện trở phù hợp để không bị quá dòng làm hỏng linh kiện. Lối ra bộ so sánh LM311 là tín hiệu số được nối với một chân DIO.
- Lập trình labVIEW: tương tự như 3.1.a

Bài tập 3.2 Viết dữ liệu tới cổng vào/ra số. Dữ liệu được nhập từ hàng công tắc push button trên Font Panel và được viết tới một trong các cổng DIO0-7/DIO8-15/DIO16-23. Sinh viên nối các chân từ cổng được chọn tới các chân LED 0 đến LED 7 của khối User Configurable I/O (góc dưới bên phải của bản mạch NI ELVIS II+). Chạy chương trình và quan sát trạng thái các LED tương ứng với dữ liệu được tạo từ công tắc.

Gợi ý:

- Phần cứng: kết nối như hướng dẫn trong đề bài.
- Lập trình labVIEW: Sinh viên sử dụng hàm Digital writer của trình điều khiển NI ELVISmx. Sinh viên đọc mục 1.2.2 phần 1 để biết cách lấy hàm này trong LabVIEW.



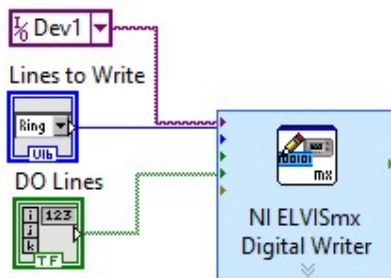
Device name: tên của thiết bị I/O

Lines to write: đường dữ liệu DIO cần viết.

Stop: dừng nhiệm vụ và giải phóng tài nguyên thiết bị.

DO lines: mảng nhị phân hiển thị giá trị viết.

- Code tham khảo:



Block diagram



Front Panel

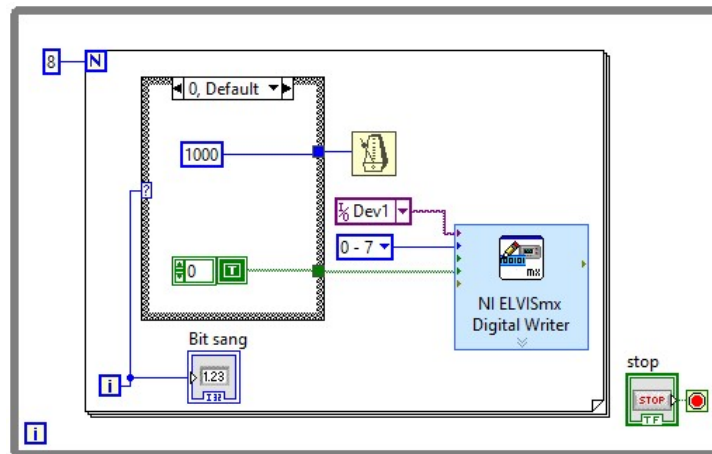


Trên NI ELVIS II+

Bài tập 3.3 Viết chương trình điều khiển dãy đèn LED0-LED7 sáng chạy vòng.

Gợi ý:

- Phần cứng: Nối cổng DIO với các LED0-LED7 như bài tập 3.2.
- Lập trình LabVIEW: Sử dụng hàm Digital Writer để viết cổng DIO, điều khiển các LED0-LED7. Có hai cách để điều khiển đèn LED chạy vòng:
 - + Cách 1: dùng cấu trúc case để tạo ra 8 trường hợp điều khiển (từ 0x00 đến 0x80), mỗi trường hợp đặt trễ 1ms (sử dụng hàm timing) để có thể quan sát được đèn sáng. Dùng vòng lặp while để lặp cho đến khi nhấn Stop.
 - + Cách 2: dùng hàm logical shift để dịch bit từ 0 đến 7 và vòng lặp while để lặp cho đến khi nhấn Stop.
- Khi lập trình lưu ý thống nhất kiểu dữ liệu.
- Code tham khảo sử dụng cách 1, yêu cầu sinh viên làm theo cách 2.

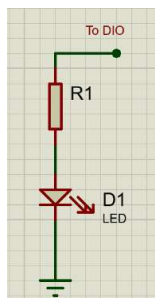


Bài tập 3.5 Viết chương trình đếm từ 0 đến 255, số đếm hiển thị trên dãy đèn LED từ LED0-LED7.

Bài tập 3.6 Sử dụng 3 chân DIO để điều khiển đèn giao thông của một ngã tư. Biểu diễn trực quan hệ thống đèn trên GUI.

Gợi ý:

- Phần cứng: sinh viên lắp các đèn LED trên bản mạch thử như hình dưới đây:



Tín hiệu từ DIO0-DIO2 lần lượt được nối với 3 đèn LED đỏ, xanh, vàng.

- Lập trình labVIEW: Sử dụng cấu trúc case để tạo ra 3 trường hợp điều khiển đèn, cụ thể:
 - + Đèn xanh sáng trong 10ms, các đèn khác tắt.

- + Đèn vàng sáng trong 1ms, các đèn khác tắt.
- + Đèn đỏ sáng trong 10ms, các đèn khác tắt.
- Sử dụng vòng lặp while để lặp thí nghiệm cho đến khi nhấn STOP.
- **Mở rộng: sinh viên làm thí nghiệm với trường hợp điều khiển 2 trạm giao thông ở hai hướng vuông góc của một ngã tư.**

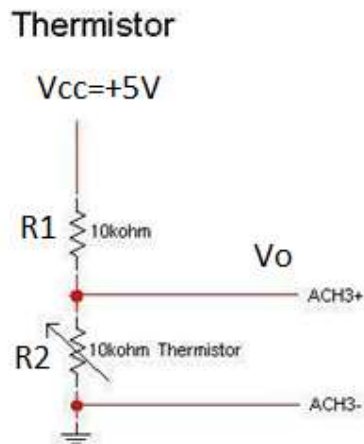
Nội dung 4. Lập trình vào/ra tương tự với NI ELVIS II

Mục đích: sau bài học sinh viên có thể lập trình LabVIEW, sử dụng trình điều khiển NI DAQmx trong Measurement I/O cho các lối vào/ra tương tự của mạch DAQ.

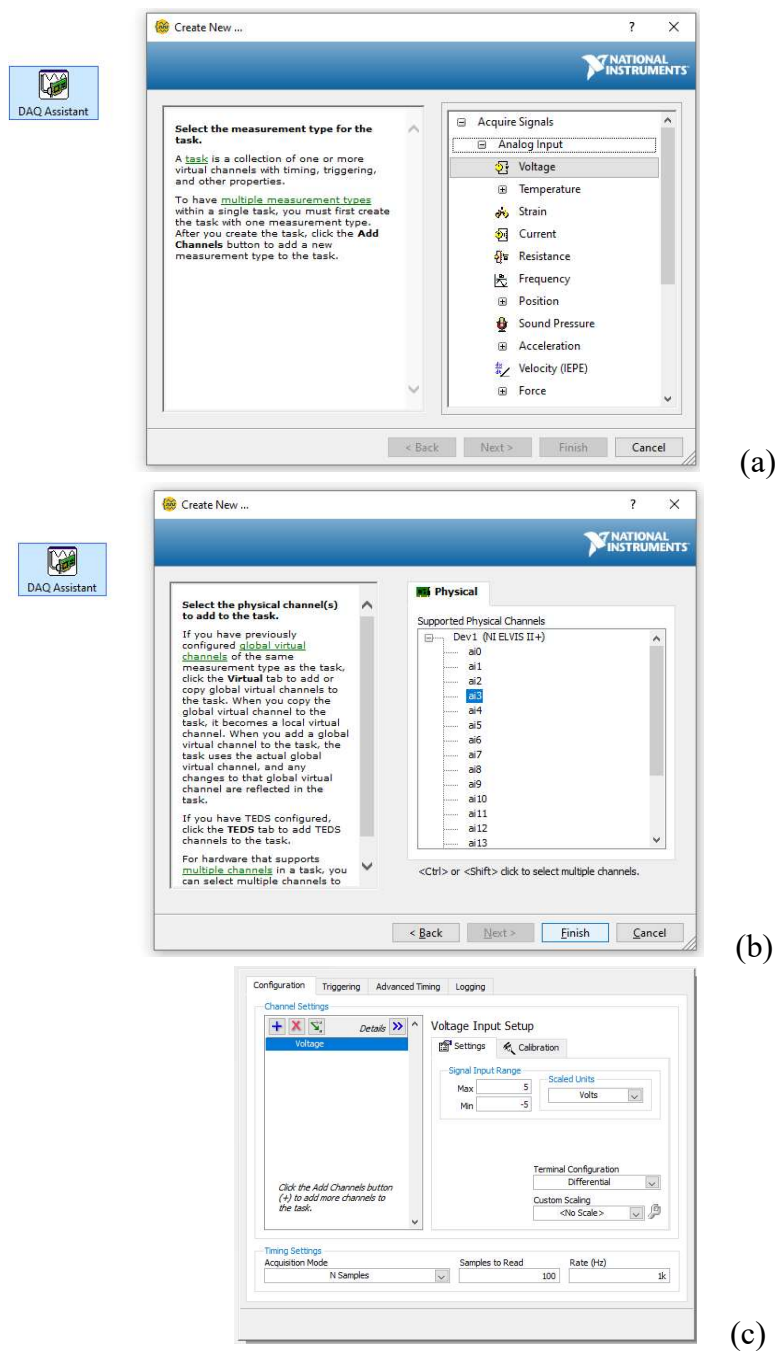
Bài tập 4.1 Đo nhiệt độ với nhiệt điện trở (thermistor)

Gợi ý:

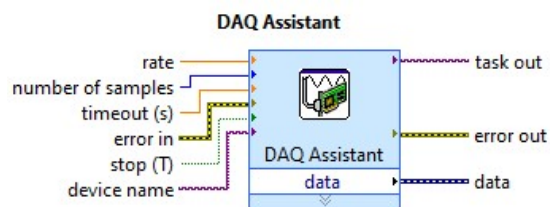
- Nhiệt điện trở là một loại điện trở có giá trị thay đổi theo nhiệt độ. Với sự thay đổi tuyến tính, quan hệ giữa trở kháng và nhiệt độ của nhiệt điện trở có thể biểu diễn bởi phương trình: $\Delta R = k\Delta T$ với ΔR là thay đổi trở kháng, ΔT là thay đổi nhiệt độ và k là hệ số quan hệ.
- Phần cứng: hệ đo được kết nối như hình sau:



- Lập trình labVIEW: Gọi hàm DAQ Assistant của trình điều khiển NI DAQmx.
 - + Chọn hình thức đo, trường hợp này đo điện áp ở lối ra mạch chia thế do vậy ta chọn: Acquire Signals/Analog Input/Voltage (hình 2.8.a)
 - + Chọn kênh đo: trong Dev1 (NI ELVIS II+) chọn AI3 (chân nối với điểm đo) (hình 2.8.b).
 - + Thiết lập tham số đo: trong configuration tab, đặt signal input range là: max bằng 5V, min bằng -5V. Trong Acquisition Mode chọn N samples (hình 2.8.c).



Hình 2.8 thiết lập tham số cho DAQ Assistant cho hệ đo.



Creates, edits, and runs tasks using NI-DAQmx. Refer to the NI-DAQmx Readme for a complete listing of devices NI-DAQmx supports.

Rate: tốc độ lấy mẫu

Number of samples: số lượng mẫu yêu cầu trên kênh

Timeout: thời gian đợi đọc mẫu

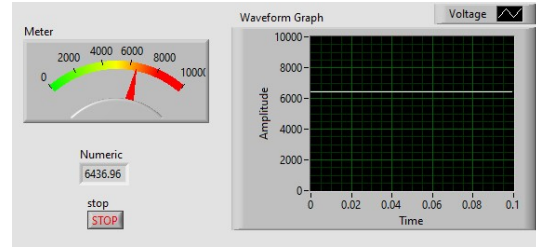
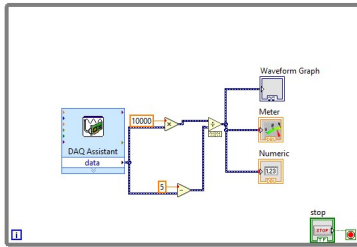
Data: chứa các mẫu đọc được từ hệ thống (giá trị V_o cần đo).

+ Chuyển đổi giá trị điện áp thành trở kháng. Dựa vào công thức $V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc}$

=> Giá trị điện trở $R_2 = \frac{R_1 V_{cc}}{V_{cc} - V_o}$

+ Chuyển đổi trở kháng thành nhiệt độ: $\Delta R = k \Delta T$

- Code tham khảo:



Bài tập 4.2 Tạo xung PWM ở lối ra tương tự (AO0 hoặc AO1).

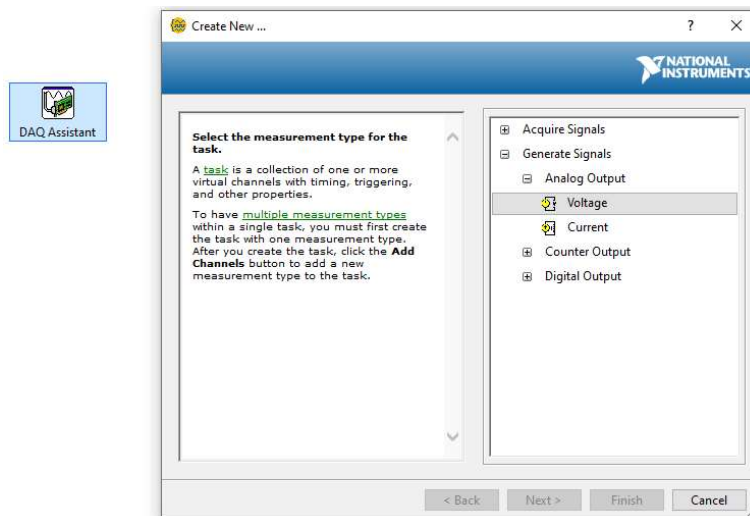
Gợi ý:

- Lập trình labVIEW: Sử dụng hàm DAQ Assistant của trình điều khiển NI DAQmx để tạo xung ở lối ra tương tự, thiết lập như hình 2.9.

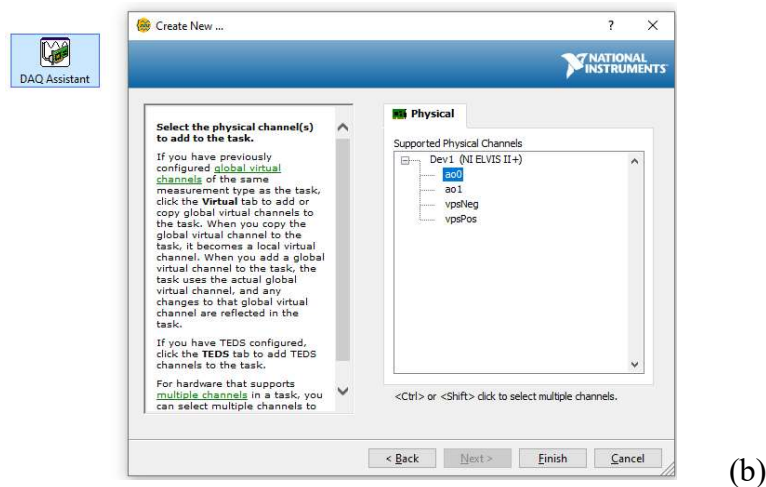
+ Lấy hàm DAQ Assistant

+ Chọn Generate signals\Analog Output\Voltage

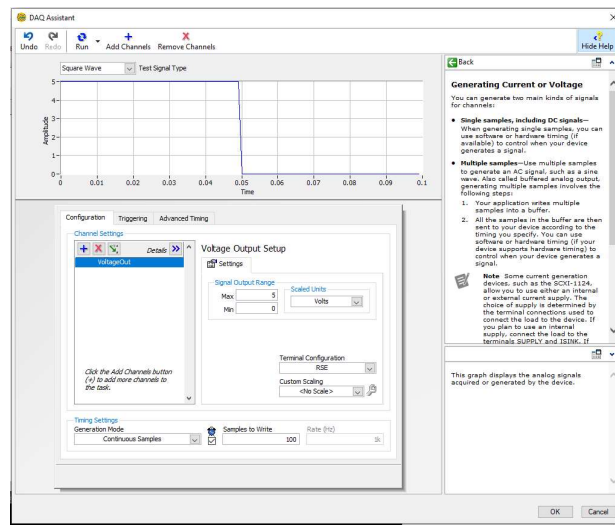
+ Từ Dev1 (NI ELVIS II+) chọn chân tạo xung AO0 hoặc AO1.



a)



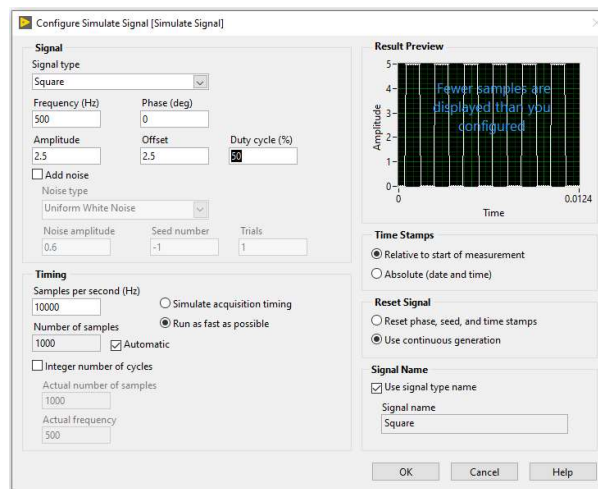
(b)



c)

Hình 2.9 Thiết lập thông số cho DAQ Assistant để tạo xung vuông ở lối ra AO0

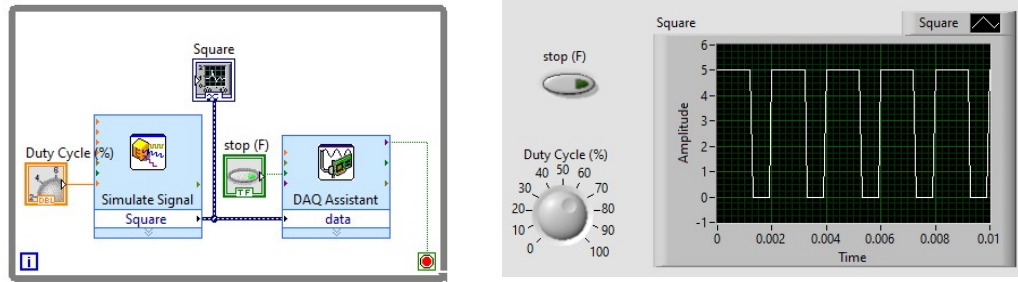
- Sử dụng Simulate Signal để tạo xung vuông có độ rộng thay đổi được để cung cấp dữ liệu cho DAQ Assistant.



Hình 2.10. Thiết lập thông số tạo xung từ hàm simulate signal

Lưu ý: biên độ và offset của tín hiệu cần được thiết lập thống nhất giữa 2 hàm.

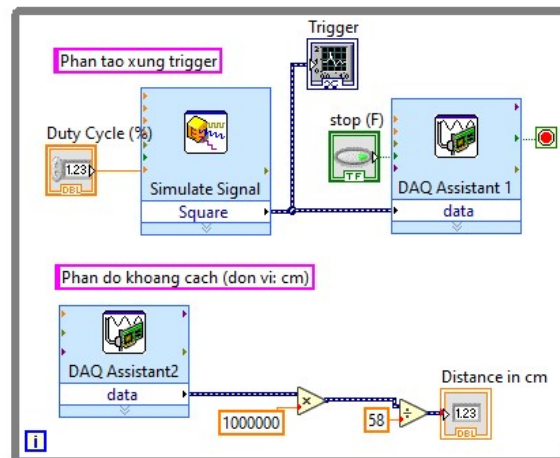
- Code tham khảo:



Bài tập 4.3: Đo khoảng cách sử dụng cảm biến siêu âm SRF05. Yêu cầu: sinh viên đọc datasheet của cảm biến SRF05 để hiểu nguyên tắc hoạt động của cảm biến, cách đấu nối dây.

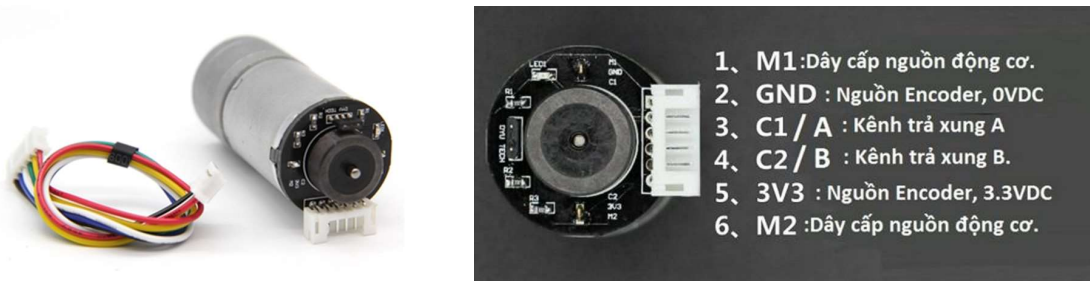
Gợi ý:

- Phần cứng: kết nối nguồn với SRF05 (+5V với chân Vcc, Ground với chân GND); AO0 với chân Trigger và PFI0 với Echo.
- Lập trình LabVIEW:
 - + Tạo xung PWM ở chân AO0 tương tự như bài tập 4.2 và nối chân AO0 tới chân trigger của SRF05. Sinh viên đọc datasheet của SRF05 để đặt thời gian xung phù hợp.
 - + Sử dụng DAQmx để đo độ rộng xung phản hồi trên chân Echo của SRF05. Chân Echo nối với chân PFI0 và được thiết lập trên cửa sổ tùy chọn của DAQ Assistant.
- Code tham khảo:



Nội dung 5. Lập trình vào/ra tương tự với NI ELVIS II (tiếp)

Các thí nghiệm trong phần này liên quan đến điều khiển động cơ một chiều DC. Các thí nghiệm sử dụng động cơ DC GA25 có Encoder.



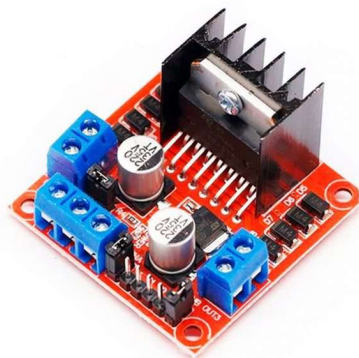
Hình 2.11 Động cơ DC GA5 có Encoder

Tham số cơ bản của GA5:

- Điện áp hoạt động 3-13 VDC; dòng khi có tải: 600mA; dòng khi động cơ bị giữ: 2.29A.
- Điện áp nuôi Encoder: 3.3V.
- Hệ số giảm tốc: 1-34.
- Tốc độ 284 rpm.
- Đầu Encoder 374 xung, hai kênh A, B.

Mạch cầu điều khiển Motor L298:

- Tích hợp 2 mạch cầu H
- Điện áp điều khiển: 5V-35V.
- Dòng tối đa cho mỗi cầu H: 2A
- Tín hiệu điều khiển mức TTL.
- Jump ENA và ENB tương ứng cho phép kênh A (động cơ 1) và kênh B (động cơ 2).
- IN1 và, IN2, IN3 và IN4 tương ứng với hai cặp tín hiệu điều khiển động cơ A và B.
- Out1 và Out2, Out3 và Out4 tương ứng nối với động cơ A và động cơ B.



Hình 2.12 Mạch cầu điều khiển động cơ DC L298

Bài tập 5.1 Điều khiển động cơ DC on/off (sử dụng lối ra số/tương tự). Yêu cầu: bảng điều khiển có nút bấm điều khiển động cơ quay theo chiều thuận, quay theo chiều ngược và nút dừng quay.

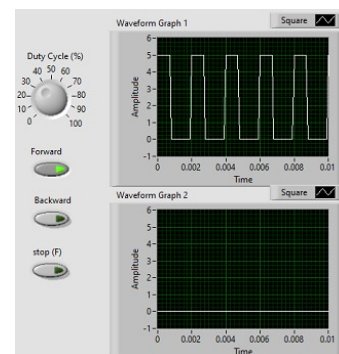
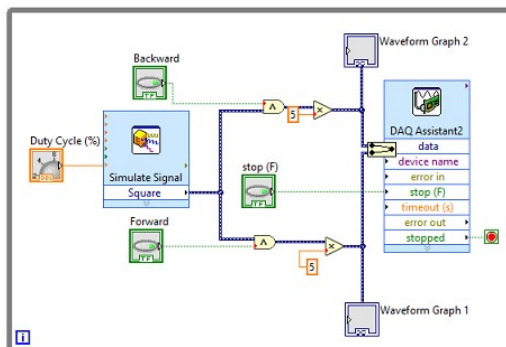
Gợi ý:

- **Phần cứng:**
 - + Nối 2 dây của động cơ DC GA25 với kênh A (Out1, Out2) của L298.
 - + Nối Jump ENA của L298 để cho phép kênh A hoạt động.
 - + Nối IN1 và IN2 của L298 (tín hiệu điều khiển kênh A) với DIO0 và DI01.
 - + Cấp nguồn 12VDC cho L298.
- **Lập trình LabVIEW:** viết chương trình điều khiển viết dữ liệu tới DIO0 và DI01.
 - + Động cơ quay theo chiều thuận: IN1=1, IN2=0.
 - + Động cơ quay theo chiều ngược: IN1=0, IN2=1.
 - + Dừng động cơ: IN1=0, IN2=0.

Bài tập 5.2 Điều khiển động cơ DC sử dụng PWM (sử dụng lối ra tương tự). Yêu cầu: bảng điều khiển có nút bấm điều khiển động cơ quay theo chiều thuận, quay theo chiều ngược, núm vặn điều chỉnh tốc độ quay và nút dừng quay.

Gợi ý:

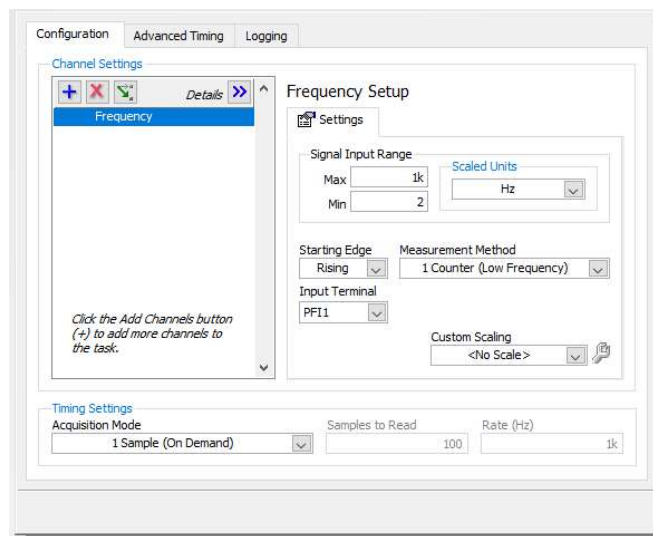
- **Phần cứng:**
 - + Nối 2 dây của động cơ DC GA25 với kênh A (Out1, Out2) của L298.
 - + Nối Jump ENA của L298 để cho phép kênh A hoạt động.
 - + Nối IN1 và IN2 của L298 (tín hiệu điều khiển kênh A) với AIO0 và AI01 (chân tương tự) => khác so với bài 5.1.
 - + Cấp nguồn 12VDC cho L298.
- **Lập trình LabVIEW:** Sử dụng chân ra tương tự AO0 và AO1 làm 2 tín hiệu điều khiển động cơ, trạng thái điều khiển như sau:
 - + Động cơ quay tiến: AO0 có xung, AO1=0.
 - + Động cơ quay lùi: AO0=0, AO1 có xung.
 - + Động cơ dừng khi: AO0 và AO1 cùng trạng thái (bằng 0).
 - + Tốc độ động cơ được điều khiển bởi độ rộng của xung PWM.
 Làm tương tự như bài tập 4.2 để tạo xung ở lối ra AO0 và AO1. Lưu ý tạo 2 kênh đồng thời. 2 luồng data cho *DAQ Assistant* được tạo bởi Simulate signal.
- **Code tham khảo:**



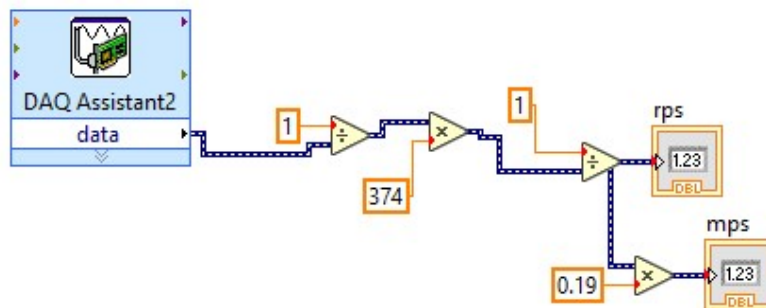
Bài tập 5.3 Đo tốc độ động cơ DC (sử dụng lối vào tương tự, đo tần số). Yêu cầu: bảng điều khiển có chỉ thị tốc độ động cơ. Lưu ý: sử dụng lại chương trình trong bài tập 5.2 để điều khiển động cơ.

Gợi ý:

- Phần cứng: ngoài kết nối phần cứng như bài 5.2, cần kết nối nguồn nuôi cho encoder của động cơ. Lưu ý encoder sử dụng **nguồn 3.3V** do vậy trong trường hợp này chúng ta sử dụng hàm Variable Power Supplies để tạo nguồn 3.3V nuôi cấp cho encoder của động cơ GA25. Có thể dùng công cụ có sẵn trên bảng điều khiển mềm để thực hiện điều này.
- Lập trình labVIEW: Sử dụng chức năng đo tần số của DAQ Assistant để đo tần số xung tạo ra từ encoder.
 - + Lấy hàm DAQ Assistant
 - + Từ cửa sổ thiết lập tham số, chọn Acquire Signals\Counter input\Frequency
 - + Tiếp theo từ Dev1 (NI ELVIS II+) chọn ctr0 hoặc ctr1.
 - + Thiết lập tham số kênh đo gồm (1) Signal Input range: chọn giá trị min và max của dải đo; Chọn input terminal là PFI1 (chân nối với xung của encoder).



- + Giá trị tần số đo được cần đưa qua bộ chuyển đổi tần số thành vận tốc. Việc chuyển đổi được thực hiện như sau: giả sử tần số đo được là $f \Rightarrow$ chu kỳ xung là $T = 1/f$. Thời gian động cơ quay một vòng là $T \cdot N$ với N là số vạch xung trên encoder. $\Rightarrow$ Tốc độ quay của động cơ (vòng/s) bằng $1/(T \cdot N)$.
- Code tham khảo:



Bài tập 5.4 Thiết kế bộ PID điều khiển vận tốc động cơ DC (sử dụng hàm PID trong control&simulink). Lưu ý: sử dụng lại chương trình đo tốc độ động cơ ở bài 5.4.

Gợi ý:

- Phần cứng: phần cứng được kết nối như bài 5.4.
- Lập trình labVIEW:
 - + Tái sử dụng chương trình ở bài 5.4 để đo tốc độ động cơ, lỗi ra từ chương trình đo tốc độ động cơ trở thành tín hiệu phản hồi âm của bộ điều khiển PID.
 - + Sử dụng hàm PID trong control&simulation và hàm PID gain schedule để thiết lập các hệ số cho PID.
 - + Sử dụng bộ hiệu: một kênh là setpoint, kênh còn lại là dữ liệu phản hồi từ chương trình đo tốc độ động cơ, lỗi ra của bộ hiệu đưa tới hàm PID.
 - + Lưu ý: lỗi ra của hàm PID cần được chuyển đổi thang đo để đảm bảo phù hợp giữa độ rộng xung PWM và tốc độ vòng quay của động cơ.
- Code tham khảo:

